

Plan de Capacitación del Sistema de Auditoría Inteligente (SAI-CGN)

1. Introducción

Este documento describe el Plan de Capacitación para los usuarios finales del Sistema de Auditoría Inteligente (SAI-CGN) de la Contraloría General de la Nación (CGN). El objetivo es asegurar que auditores, analistas y administradores adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para utilizar eficazmente el sistema en sus funciones diarias, maximizando el valor y la adopción de la plataforma. Este plan se basa en la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del SAI-CGN [1] y considera los diferentes perfiles de usuario y funcionalidades del sistema.

2. Audiencia Objetivo

La capacitación estará dirigida a los siguientes perfiles de usuario definidos en el SAI-CGN [1]:

- **Auditores de Campo:** Usuarios principales que interactuarán con el motor de IA, el asistente conversacional, y los módulos de gestión de auditorías y hallazgos.
- **Auditores Líderes / Supervisores:** Encargados de la planificación, aprobación de informes y supervisión de hallazgos, además de la gestión de usuarios y roles.
- **Analistas de Datos:** Responsables de la ingesta y procesamiento de datos, así como de la revisión y validación de los resultados del motor de IA.
- **Administradores del Sistema:** Personal técnico encargado de la gestión de usuarios, roles, integraciones y parámetros generales del sistema.
- **Directores / Gerentes:** Usuarios que consultarán dashboards ejecutivos y reportes de gestión.

3. Objetivos de la Capacitación

Al finalizar la capacitación, los participantes serán capaces de:

- Comprender la arquitectura general y los beneficios del SAI-CGN.
- Navegar por la interfaz de usuario y acceder a las funcionalidades relevantes para su rol.
- Realizar las tareas específicas de su perfil utilizando los módulos del sistema.
- Interpretar los resultados generados por el motor de IA y el asistente conversacional.
- Aplicar las mejores prácticas de seguridad y uso del sistema.
- Identificar y reportar incidencias o requerir soporte técnico.

4. Metodología de Capacitación

Se propone una metodología de capacitación mixta que combine sesiones presenciales interactivas con materiales de autoaprendizaje y ejercicios prácticos. La capacitación será modular, adaptada a los diferentes perfiles de usuario.

- **Sesiones Presenciales/Virtuales Sincrónicas:** Clases magistrales y demostraciones en vivo, seguidas de sesiones de preguntas y respuestas.
- **Talleres Prácticos:** Ejercicios guiados en un entorno de pruebas, permitiendo a los usuarios aplicar los conocimientos adquiridos.
- **Materiales de Autoaprendizaje:** Manuales, guías rápidas, videos tutoriales y FAQs disponibles en una plataforma de conocimiento.
- **Soporte Post-Capacitación:** Canal de comunicación para resolver dudas y brindar asistencia durante la fase inicial de uso del sistema.

5. Contenido y Duración de las Sesiones

La capacitación se estructurará en módulos, con una duración total estimada de 20 horas por perfil, distribuidas en sesiones de 2 a 4 horas.

5.1. Módulo General (Obligatorio para todos los perfiles)

- **Temas:** Introducción al SAI-CGN, visión general de la plataforma, beneficios, acceso al sistema, seguridad básica y navegación general.
- **Duración:** 4 horas.
- **Materiales:** Presentación, Manual de Usuario (Sección 1-3), Guía Rápida de Acceso.

5.2. Capacitación por Perfil de Usuario

5.2.1. Auditores de Campo

- **Temas:** Uso del Módulo M03 (Motor de Análisis con IA: detección de anomalías, clasificación de riesgos, explicaciones XAI, retroalimentación), Módulo M04 (Asistente Conversacional RAG: consultas normativas, citación de fuentes, nivel de confianza), Módulo M05 (Gestión de Auditorías: creación, seguimiento, adjuntar evidencias), Módulo M07 (Trazabilidad y Hallazgos: registro, planes de mejoramiento).
- **Duración:** 16 horas (4 sesiones de 4 horas).
- **Materiales:** Manual de Usuario (Secciones 4.3, 4.4, 4.5, 4.7), Casos Prácticos de Auditoría, Videos Tutoriales.

5.2.2. Auditores Líderes / Supervisores

- **Temas:** Módulo M01 (Gestión de Usuarios y Roles: asignación de roles), Módulo M05 (Gestión de Auditorías: planificación, asignación de equipos, seguimiento), Módulo M06 (Generación de Informes: creación, edición, aprobación, exportación), Módulo M07 (Trazabilidad y Hallazgos: supervisión de planes de mejoramiento).
- **Duración:** 16 horas (4 sesiones de 4 horas).
- **Materiales:** Manual de Usuario (Secciones 4.1, 4.5, 4.6, 4.7), Guías de Aprobación de Informes, Plantillas de Auditoría.

5.2.3. Analistas de Datos

- **Temas:** Módulo M02 (Ingesta y Procesamiento de Datos: carga masiva, programación de extracciones de SECOP II, CHIP, SIRECI, revisión de errores),

Módulo M03 (Motor de Análisis con IA: revisión de resultados, validación de modelos, reentrenamiento).

- **Duración:** 16 horas (4 sesiones de 4 horas).
- **Materiales:** Manual de Usuario (Secciones 4.2, 4.3), Guías de Configuración de Integraciones, Documentación Técnica de APIs.

5.2.4. Administradores del Sistema

- **Temas:** Módulo M01 (Gestión de Usuarios y Roles: creación, modificación, desactivación, gestión de roles), Módulo M02 (Ingesta y Procesamiento de Datos: configuración de fuentes, monitoreo), Módulo M08 (Seguridad y Auditoría de Sistema: logs de auditoría, reportes de seguridad, gestión de cifrado).
- **Duración:** 16 horas (4 sesiones de 4 horas).
- **Materiales:** Manual de Usuario (Secciones 4.1, 4.2, 4.8), Manual de Instalación y Configuración, Guías de Administración de Kubernetes/Docker, Políticas de Seguridad de la Información.

5.2.5. Directores / Gerentes

- **Temas:** Módulo M06 (Generación de Informes: consulta de dashboards ejecutivos y reportes de gestión, exportación).
- **Duración:** 4 horas (1 sesión de 4 horas).
- **Materiales:** Manual de Usuario (Sección 4.6), Guía Rápida de Dashboards.

6. Materiales de Capacitación

- **Manual de Usuario SAI-CGN:** Documento principal con la descripción detallada de cada módulo y sus funcionalidades.
- **Guías Rápidas:** Resúmenes concisos de las funcionalidades clave para cada perfil.
- **Presentaciones:** Diapositivas utilizadas en las sesiones presenciales/virtuales.
- **Videos Tutoriales:** Demostraciones paso a paso de las operaciones más comunes.
- **Casos Prácticos y Ejercicios:** Escenarios reales para la aplicación de los conocimientos.
- **Preguntas Frecuentes (FAQs):** Recopilación de dudas comunes y sus soluciones.

- **Glosario de Términos:** Definiciones de la terminología técnica y fiscal utilizada en el sistema.

7. Criterios de Suficiencia y Evaluación

La suficiencia de la capacitación se evaluará mediante los siguientes criterios:

- **Asistencia:** Participación mínima del 80% en las sesiones programadas.
- **Participación Activa:** Interacción en los talleres y sesiones de preguntas y respuestas.
- **Evaluación Práctica:** Realización exitosa de ejercicios prácticos en el entorno de pruebas.
- **Encuesta de Satisfacción:** Recopilación de feedback de los participantes para la mejora continua del plan.
- **Criterio de Aceptación del Proyecto:** Un auditor nuevo con formación básica podrá realizar su primera auditoría sin asistencia técnica en menos de 4 horas (RNF-13) [1]. Este criterio será un indicador clave del éxito de la capacitación para los auditores de campo.

8. Cronograma de Capacitación

La capacitación se realizará durante la fase de despliegue en pre-producción y antes del despliegue en producción, como se indica en el Plan de Implementación y Despliegue [2]. Se recomienda un período de 2 a 3 semanas para completar todas las sesiones.

9. Responsables

- **Líder de Proyecto:** Coordinación general del plan, aseguramiento de recursos.
- **Desarrolladores (Backend/Frontend):** Preparación de contenido técnico, apoyo en talleres.
- **Científico de Datos:** Preparación de contenido sobre el motor de IA y RAG.
- **Especialista en QA:** Apoyo en la preparación de casos prácticos y entorno de pruebas.

- **Administrador del Sistema (CGN):** Apoyo en la configuración del entorno de capacitación y gestión de accesos.
- **Formadores Internos/Externos:** Impartición de las sesiones de capacitación.

10. Referencias

[1] Especificación de Requisitos de Software (ERS) del Sistema de Auditoría Inteligente (SAI-CGN), versión 1.0. [2] Plan de Implementación y Despliegue del Sistema de Auditoría Inteligente (SAI-CGN), versión 1.0.